
**Acústica — Medição de nível de pressão sonora
de equipamentos prediais de edificações —
Método de engenharia**

*Acoustics — Measurement of sound pressure level from service equipment
in buildings — Engineering method*

ICS 17.140.20; 91.120.20; 91.140.01

ISBN 978-65-5659-139-1



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR ISO 16032:2020
22 páginas



© ISO 2004

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT, único representante da ISO no território brasileiro.

© ABNT 2020

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio Nacional	v
Introdução	vi
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	2
4 Instrumentação	5
5 Método de ensaio – Geral	5
6 Procedimento de medição	7
6.1 Geral	7
6.2 Seleção da posição do canto para o microfone	7
6.3 Seleção das posições do microfone no campo reverberante	7
6.4 Determinação do número de medições em cada posição do microfone	7
6.4.1 Para medição do nível de pressão sonora contínuo equivalente	7
6.4.2 Para medição do nível máximo de pressão sonora	8
6.5 Média do nível de pressão sonora	8
6.6 Correção para som residual	8
6.7 Padronização ou normalização dos resultados das bandas de oitava	8
6.8 Cálculos dos valores ponderados em A e em C	8
6.9 Fontes sonoras presentes no ambiente (medições adicionais)	9
7 Medição do tempo de reverberação	9
8 Correção para o som residual	9
9 Precisão	10
10 Relatório de ensaio	11
Anexo A (normativo) Valor de correção de ponderação em A e ponderação em C	13
Anexo B (normativo) Condições de operação e ciclos de operação para medir o nível máximo de pressão sonora e o nível de pressão sonora contínuo equivalente	14
B.1 Princípios gerais	14
B.1.1 Geral	14
B.1.2 Nível máximo de pressão sonora (L_{max})	14
B.1.3 Nível de pressão sonora contínuo equivalente (L_{eq})	14
B.2 Instalações de água	14
B.2.1 Condições gerais de operação	14
B.2.2 Torneira de água	15
B.2.3 Box de banho	16
B.2.4 Banheira	16
B.2.5 Enchimento e esvaziamento de pias e banheiras	17
B.2.6 Vaso sanitário	17
B.3 Ventilação mecânica	18
B.4 Equipamentos prediais para aquecimento e refrigeração	18
B.5 Elevador	19
B.6 Duto de lixeira	20

B.7 Aquecedores, sopradores, bombas e outros equipamentos prediais auxiliares20

B.8 Porta do estacionamento com motor20

B.9 Outros tipos de equipamentos prediais.....21

Bibliografia.....22

Tabelas

Tabela 1 – Grandezas de valor único.....6

Tabela 2 – Estimativa do desvio-padrão associado à reprodutibilidade 10

Tabela A.1 – Valores de correção para a ponderação em A e a ponderação em C..... 13



Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 3.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR ISO 16032 foi elaborada na Comissão de Estudo Especial de Acústica (ABNT/CEE-196). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 06, de 24.06.2019 a 23.07.2019.

A ABNT NBR ISO 16032 é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 16032:2004, que foi elaborada pelo *Technical Committee Acoustic properties of building products and of buildings* (CEN/TC 126), com colaboração do *Technical Committee Acoustics* (ISO/TC 43), *Subcommittee Building acoustics* (SC 02).

O Escopo em inglês da ABNT NBR ISO 16032 é o seguinte:

Scope

This document specifies methods for measuring the sound pressure level from service equipment in buildings installed to building structures. This document covers specifically measurements of sanitary installations, mechanical ventilation, heating and cooling service equipment, lifts, rubbish chutes, boilers, blowers, pumps and other auxiliary service equipment, and motor driven car park doors, but can also be applied to other equipment attached to or installed in buildings.

The methods are suitable for rooms with volumes of approximately 300 m³ or less in e.g. dwellings, hotels, schools, offices and hospitals. The standard is not in general intended for measurements in large auditoria and concert halls. However, the operating conditions and operating cycles in Annex B can be used in such cases.

The service equipment sound pressure level is determined as the maximum A- weighted and optionally C- weighted sound pressure level occurring during a specified operation cycle of the service equipment under test, or as the equivalent continuous sound pressure level determined with a specified integration time. A-weighted and C- weighted values are calculated from octave-band measurements.

Introdução

Este documento especifica o método de engenharia para a medição de nível de pressão sonora de equipamentos prediais de edificações. Para uso deste documento, as medições são realizadas sob condições de operação e ciclos de operação especificados. Estas condições são fornecidas no Anexo B.

As condições de operação e os ciclos de operação indicados no Anexo B são utilizados apenas se não forem contrários aos requisitos e regulamentos nacionais.

NOTA BRASILEIRA A expressão em inglês "*national requirements and regulations*" foi traduzida por "requisitos e regulamentos nacionais", entretanto, a legislação brasileira dá competência aos municípios para regulamentar questões dos códigos de construção civil. A aplicação desta Norma pode requerer sua compatibilização com os regulamentos em suas diferentes esferas (federal, estadual e municipal).



Acústica — Medição de nível de pressão sonora de equipamentos prediais de edificações — Método de engenharia

1 Escopo

Este documento especifica métodos para medir o nível de pressão sonora de equipamentos prediais de edificações instalados em estruturas de edifícios. Este documento abrange especificamente medições de instalações hidrossanitárias, ventilação mecânica, equipamentos prediais de aquecimento e resfriamento, elevadores, dutos de lixeira, caldeiras, sopradores, bombas e outros equipamentos prediais auxiliares e portas de estacionamento motorizadas, mas também pode ser aplicado a outros equipamentos conectados ou instalados em edifícios.

Os métodos são adequados para ambientes com volumes de aproximadamente 300 m³ ou menores, isto é, em residências, hotéis, escolas, escritórios e hospitais. A norma não é, em geral, destinada a medições em grandes auditórios e salas de concerto. No entanto, as condições de operação e os ciclos de operação do Anexo B podem ser utilizados nestes casos.

O nível de pressão sonora de equipamentos prediais é determinado como o nível máximo de pressão sonora ponderada em A e opcionalmente em C ocorrendo durante um ciclo de operação específico do equipamento predial em ensaio, ou como o nível de pressão sonora contínuo equivalente determinado com um tempo de integração específico. Os valores ponderados em A e em C são calculados a partir de medições em bandas de oitava.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

EN 60942, *Electroacoustics – Sound calibrators (IEC 60942:2003)*

NOTA BRASILEIRA A IEC 60942 foi revisada e uma nova edição publicada em 2017.

EN 61260, *Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters (IEC 61260:1995)*

NOTA BRASILEIRA A IEC 61260 foi revisada e dividida nas seguintes partes: IEC 61260-1 (*Specifications*), IEC 61260-2 (*Pattern-evaluation tests*) e IEC 61260-3 (*Periodic tests*).

EN 61672-1, *Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications (IEC 61672-1:2002)*

NOTA BRASILEIRA A IEC 61672-1 foi revisada e uma nova edição publicada em 2013.

EN 61672-2, *Electroacoustics – Sound level meters – Part 2: Pattern evaluation tests (IEC 61672-2:2003)*

NOTA BRASILEIRA A IEC 61672-2 foi revisada e uma nova edição publicada em 2013. Além disto, também foi publicada um Amd 1:2017.

EN ISO 3382, *Acoustics – Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters (ISO 3382:1997)*

NOTA BRASILEIRA A ISO 3382 foi revisada e dividida em três partes, as quais foram adotadas pelo Brasil, conforme a seguir: ABNT NBR ISO 3382-1 (Acústica – Medição de parâmetros de acústica de salas – Parte 1: Salas de espetáculos, ABNT NBR ISO 3382-2 (Parte 2: Tempo de reverberação em salas comuns) e ABNT NBR ISO 3382-3 (Parte 3: Escritórios de planta livre).

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

nível de pressão sonora

L

dez vezes o logaritmo na base 10 da razão entre o quadrado da pressão sonora, $p^2(t)$, e o quadrado da pressão sonora de referência p_0^2 , medido com uma ponderação de tempo específica e uma ponderação em frequência específica, escolhida entre aquelas definidas na EN 61672-1. É expresso em decibels. A pressão sonora de referência é de 20 μPa

3.2

nível de pressão sonora médio

$\bar{L}$

$$\bar{L} = 10 \log \left(\frac{\sum_{i=1}^n 10^{0,1 \times L_i}}{n} \right) \text{ dB} \quad (1)$$

onde

L_i é o nível de pressão sonora em diferentes posições de microfone, em decibels, para calcular a média

3.3

nível de pressão sonora ponderada em A, calculado a partir dos valores das bandas de oitavas no intervalo de frequências de 63 Hz a 8 000 Hz

L_A

$$L_A = 10 \log \sum_{i=1}^n 10^{0,1(L_i + A_i)} \text{ dB} \quad (2)$$

onde

L_i é o nível de pressão sonora em banda de oitava i , e A_i é a correção de ponderação em A para a banda de oitava i (ver Anexo A). O valor de L_i depende dos parâmetros medidos, mas podem ser todos os parâmetros de 3.6

3.4

nível de pressão sonora ponderada em C, calculado a partir dos valores das bandas de oitava no intervalo de frequências de 31,5 Hz a 8 000 Hz

$$L_C = 10 \log \sum_{i=1}^n 10^{0,1(L_i + C_i)} \text{ dB} \quad (3)$$

onde

L_i é o nível de pressão sonora em banda de oitava i , e C_i é a correção de ponderação em C para a banda de oitava i (ver Anexo A). O valor de L_i depende dos parâmetros medidos, mas podem ser todos os parâmetros de 3.6

3.5

nível de exposição sonora

$$L_E = 10 \log \frac{1}{t_0} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \text{ dB} \quad (4)$$

onde

$p(t)$ é a pressão sonora instantânea, em Pascals;

$t_2 - t_1$ é um intervalo de tempo declarado e longo o suficiente para abranger todo o som significativo de um evento declarado, em segundos;

p_0 é a pressão sonora de referência (20 μPa);

t_0 é a duração de referência ($t_0 = 1 \text{ s}$)

3.6

nível de pressão sonora de equipamentos prediais em bandas de oitava no intervalo de frequências de 31,5 Hz a 8 000 Hz

em 3.6.1 a 3.6.9 são definidos os valores, em bandas de oitava, que podem ser medidos de acordo com este documento. Ver também a Seção 5, Tabela 1

3.6.1

$L_{S\text{max}}$

nível máximo de pressão sonora, em bandas de oitava, determinado com ponderação temporal "S"

3.6.2

$L_{S\text{max},nT}$

nível máximo de pressão sonora, em bandas de oitava, determinado com ponderação temporal "S" e padronizado para um tempo de reverberação de 0,5 s [3.8, Equação (5)]

3.6.3

$L_{S\text{max},n}$

nível máximo de pressão sonora, em bandas de oitava, determinado com ponderação temporal "S" e normalizado para uma área de absorção sonora equivalente a 10 m^2 [3.8, Equação (6)]

3.6.4

L_{Fmax}

nível máximo de pressão sonora, em bandas de oitava, determinado com ponderação temporal "F"

3.6.5

$L_{Fmax,nT}$

nível máximo de pressão sonora, em bandas de oitava, determinado com ponderação temporal "F" e padronizado para um tempo de reverberação de 0,5 s (3.8, Equação (5))

3.6.6

$L_{Fmax,n}$

nível máximo de pressão sonora, em bandas de oitava, determinado com ponderação temporal "F" e normalizado para uma área de absorção sonora equivalente a 10 m² [3.8, Equação (6)]

3.6.7

L_{eq}

nível de pressão sonora contínuo equivalente em bandas de oitava

3.6.8

$L_{eq,nT}$

nível de pressão sonora contínuo equivalente, em bandas de oitava, padronizado para um tempo de reverberação de 0,5 s [3.8, Equação (5)]

3.6.9

$L_{eq,n}$

nível de pressão sonora contínuo equivalente, em bandas de oitava, normalizado para uma área de absorção sonora equivalente a 10 m² [3.8, Equação (6)]

3.7

tempo de reverberação

T

tempo que seria requerido para o nível de pressão sonora reduzir em 60 dB após a fonte sonora ser interrompida. É expresso em segundos

3.8

nível de pressão sonora padronizado/normalizado

os níveis de pressão sonora medidos em bandas de oitava podem ser padronizados para um tempo de reverberação de 0,5 s ou normalizados para uma área de absorção sonora equivalente a 10 m². As equações (5) e (6) são usadas, respectivamente

$$L_{nT} = L - 10 \log \frac{T}{T_0} \text{ dB} \quad (5)$$

onde

L pode ser L_{Smax} , L_{Fmax} , L_{eq} ;

T é o tempo de reverberação medido em segundos;

$T_0 = 0,5 \text{ s}$

$$L_n = L - 10 \log \frac{A_0 T}{0,16 V} \quad (6)$$

onde

L pode ser L_{Smax} , L_{Fmax} , L_{eq} ;

T é o tempo de reverberação medido em segundos;

V é o volume do ambiente em metros cúbicos;

A_0 é a área de absorção sonora equivalente de referência em metros quadrados; $A_0 = 10 \text{ m}^2$

$0,16$ tem a unidade $\left[\frac{s}{m} \right]$.

4 Instrumentação

A medição do nível máximo de pressão sonora de acordo com este documento requer o uso de um analisador de frequência de bandas de oitava em tempo real. O analisador deve estar apto a ler os valores de todos os níveis de pressão sonora de bandas de oitava no momento em que ocorrer o nível máximo de pressão sonora ponderada em A ou em C (durante um ciclo de operação especificado do equipamento predial em ensaio).

NOTA É importante garantir que o equipamento usado de acordo com este documento atenda ao requisito indicado anteriormente. Os analisadores usualmente utilizados para medições em acústica de edificações incluem esse recurso.

O sistema de medição, incluindo o microfone e o cabo, deve atender aos requisitos de um instrumento de classe 1 especificado na EN 61672-1.

Para medições em bandas de oitava, os filtros devem atender aos requisitos dos filtros de classe 1 especificados na EN 61260.

No início e no final das medições, verificar a sensibilidade da instrumentação com calibradores sonoros de classe 1, de acordo com a EN 60942.

5 Método de ensaio – Geral

O nível de pressão sonora do equipamento predial é medido em bandas de oitava no intervalo de frequências de 31,5 Hz/63 Hz a 8 000 Hz, no espectro linear (não ponderado), correspondente ao nível máximo de pressão sonora ponderada em A ou em C, em um ciclo operacional especificado do equipamento predial em ensaio. Para medir o nível de pressão sonora do equipamento predial, deve ser feita uma gravação paralela, dependente do tempo, do nível de pressão sonora ponderada em A ou em C e dos níveis de pressão sonora em bandas de oitava (gravação multiespectral). Para avaliação do nível de pressão sonora do equipamento, utilizar o espectro em banda de oitava no momento em que ocorrer o nível máximo de pressão sonora ponderada em A ou em C. A ponderação temporal "S" ou "F" deve ser utilizada. Alternativamente ou adicionalmente, o nível de pressão sonora contínuo equivalente pode ser determinado com um tempo de integração especificado.

Os resultados das bandas de oitava são corrigidos pelo som residual e – se necessário – padronizados para um tempo de reverberação de 0,5 s ou normalizados para uma área de absorção sonora equivalente a 10 m². Finalmente, os níveis de pressão sonora ponderada em A e em C são calculados a partir dos resultados das bandas de oitava corrigidos.

Os valores ponderados em A e em C devem ser sempre calculados a partir dos resultados das bandas de oitava, também em situações em que a padronização ou normalização não for realizada.

As grandezas de valor único que podem ser determinadas de acordo com este documento são dadas na Tabela 1 (calculada a partir dos valores de bandas de oitava definidos em 3.6.1 a 3.6.9). A notação na tabela deve ser usada ao relatar os resultados da medição. As diferentes quantidades podem ser combinadas de acordo com os requisitos dos regulamentos nacionais de código de construção.

Tabela 1 – Grandezas de valor único

	Valor ponderado em A (calculado nas bandas de oitava no intervalo de 63 Hz a 8 000 Hz)	Valor ponderado em C (calculado nas bandas de oitava no intervalo de 31,5 Hz a 8 000 Hz)
Nível máximo de pressão sonora ponderada no tempo S	L_{ASmax} $L_{ASmax,nT}$ $L_{ASmax,n}$	L_{CSmax} $L_{CSmax,nT}^a$ $L_{CSmax,n}^a$
Nível máximo de pressão sonora ponderada no tempo F	L_{AFmax} $L_{AFmax,nT}$ $L_{AFmax,n}$	L_{CFmax} $L_{CFmax,nT}^a$ $L_{CFmax,n}^a$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente	L_{Aeq} $L_{Aeq,nT}$ $L_{Aeq,n}$	L_{Ceq} $L_{Ceq,nT}^a$ $L_{Ceq,n}^a$
^a Ver 6.7		

As diferentes grandezas de valor único indicadas na Tabela 1 não são comparáveis. Somente os resultados de medição obtidos com o mesmo método devem ser comparados. Quando os resultados das medições forem comparados com os requisitos legais, deve-se assegurar que ambos se referem à mesma quantidade.

Se o som contiver componentes tonais claramente audíveis, isto deve ser indicado no relatório.

Janelas e portas devem ser fechadas durante as medições. Convém que a pessoa que realiza o ensaio fique fora do ambiente.

6 Procedimento de medição

6.1 Geral

O nível de pressão sonora do equipamento predial é para ser determinado para uma condição de operação e ciclo de operação especificados. As condições de operação e os ciclos de operação são indicados no Anexo B. Estes só devem ser utilizados se não forem contrários aos requisitos e regulamentos nacionais.

De acordo com este documento, o nível de pressão sonora é medido em três posições de microfone, uma posição em um canto do ambiente e duas posições no campo sonoro reverberante.

O nível de pressão sonora do equipamento predial é medido usando o seguinte procedimento (etapas 6.2 a 6.9):

6.2 Seleção da posição do canto para o microfone

Para selecionar a posição do canto (posição nº 1), procurar o canto do ambiente com o nível mais alto de pressão sonora ponderada em C. A medição deve ser realizada com o nível máximo de pressão sonora com ponderação temporal "S" ou "F" ou com o nível de pressão sonora contínuo equivalente. A grandeza utilizada para a seleção da posição do canto deve ser a mesma que foi selecionada para ser o resultado final, mas sem correções. Utilizar a condição de operação e o ciclo operacional selecionados.

A posição do microfone em cada canto deve, de preferência, estar a 0,5 m das paredes e a 0,5 m acima do piso. Se em um canto isto não for possível, devido a móveis salientes, obstáculos etc., aumentar a altura para 1,0 m ou, se necessário, para 1,5 m acima do piso. A altura de medição deve ser a mesma para todos os cantos. Afastar os pequenos objetos salientes que não afetam o campo sonoro, se necessário. A posição do microfone deve estar a pelo menos 0,2 m de qualquer obstáculo. Se o nível de pressão sonora em um canto é dominado pelo som direto de uma fonte no ambiente – por exemplo, uma saída de ventilação – este canto deve ser desconsiderado ao escolher a posição do canto.

Para a seleção da posição do canto, o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em C pode ser medido diretamente, utilizando um medidor integrador de nível de pressão sonora manual. Não é requerido o cálculo de bandas de oitava. O procedimento de seleção para a posição do canto indicado anteriormente deve ser utilizado antes de todas as medições, de acordo com este documento.

6.3 Seleção das posições do microfone no campo reverberante

Escolher duas posições adicionais (nos 2 e 3) no campo reverberante do ambiente. Sempre que possível, a distância mínima entre cada uma das posições 1 (posição do canto), 2 e 3 deve ser de pelo menos 1,5 m. A distância de qualquer fonte sonora no ambiente deve ser de pelo menos 1,5 m. A distância entre as posições 2 e 3 e qualquer superfície do ambiente deve ser de pelo menos 0,75 m. Em ambientes pequenos onde este requisito pode não ser cumprido, a distância pode ser reduzida para 0,5 m. A altura acima do nível do solo deve ser de pelo menos 0,5 m e não superior a 1,5 m.

6.4 Determinação do número de medições em cada posição do microfone

6.4.1 Para medição do nível de pressão sonora contínuo equivalente

Na posição de canto, fazer duas medições consecutivas do nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A, L_{Aeq} . Para este propósito, as condições de operação escolhidas e os

ciclos de operação devem ser utilizados (como para a escolha da posição de canto em 6.2, um medidor integrador de nível sonoro pode ser utilizado). Se a diferença entre os resultados das duas medições consecutivas for igual ou menor que 1,0 dB, então uma medição em cada uma das posições 1, 2 e 3 do microfone é suficiente. Se a diferença exceder 1,0 dB, o número de medições em cada posição do microfone deve ser igual à diferença de nível (arredondado para o valor inteiro mais próximo; uma diferença de, por exemplo, 3 dB resulta em três medições em cada posição).

6.4.2 Para medição do nível máximo de pressão sonora

Se os níveis máximos de pressão sonora tiverem que ser medidos, utilizar o nível máximo de pressão sonora ponderada em A com um procedimento similar ao 6.4.1 para determinar o número de medições a serem realizadas em cada posição. As condições de operação e os ciclos de operação escolhidos devem ser utilizados. No entanto, especialmente para eventos sonoros de curta duração, é permitido utilizar o nível de exposição sonora L_{AE} em vez do nível máximo de pressão sonora ao determinar o número requerido de medições em cada posição do microfone.

6.5 Média do nível de pressão sonora

Utilizar as condições de operação e os ciclos de operação pertinentes conforme indicado no Anexo B. Medir os níveis em banda de oitava linear (não ponderado) em cada uma das três posições de microfone, o número de vezes determinado de acordo com 6.4. Calcular para cada banda de oitava o nível médio de todas as medições (ver 3.2). Os níveis das bandas de oitavas serão arredondados para uma casa decimal.

6.6 Correção para som residual

Determinar o nível de pressão sonora residual em banda de oitava e corrigir o nível de pressão sonora do equipamento predial medido de acordo com a Seção 8.

6.7 Padronização ou normalização dos resultados das bandas de oitava

Se requerido, os resultados das bandas de oitava corrigidos para o som residual podem ser padronizados ou normalizados para referenciar as propriedades de absorção do ambiente. Medir o tempo de reverberação de acordo com a Seção 7 e fazer a padronização usando a Equação 5 na definição 3.8, e a normalização de acordo com a Equação 6 na definição 3.8.

Devido a problemas graves ao determinar o tempo de reverberação para a banda de oitava de 31,5 Hz, o nível de pressão sonora medido nesta faixa não pode ser padronizado ou normalizado. Se a banda de oitava de 31,5 Hz contribuir para o nível de pressão sonora ponderada em C, isso deve ser mencionado no relatório.

Podem ocorrer problemas de som residual ao medir o tempo de reverberação na banda de oitava de 8 000 Hz. Se este problema ocorrer, é permitido não corrigir o nível de pressão sonora na banda de oitava de 8 000 Hz do equipamento predial, se este nível estiver pelo menos 15 dB abaixo da banda de oitava no espectro com o nível mais alto.

6.8 Cálculos dos valores ponderados em A e em C

Utilizando os resultados obtidos em 6.6, ou alternativamente em 6.7, determinar o nível ponderado em A dos níveis de bandas de oitava no intervalo de frequências de 63 Hz a 8 000 Hz, de acordo com a definição 3.3. Determinar o nível ponderado em C dos níveis de bandas de oitava no intervalo de frequências de 31,5 Hz a 8 000 Hz, de acordo com a definição 3.4. Os resultados ponderados em A e em C devem ser arredondados para um número inteiro.

6.9 Fontes sonoras presentes no ambiente (medições adicionais)

Em situações em que fontes sonoras presentes no ambiente – por exemplo, uma saída de ventilação na parede ou no teto – uma posição de medição adicional deve ser usada para cada fonte. Para fontes de som na parede, é escolhida uma posição 1 m a frente da fonte e 1,5 m acima do nível do piso. Para uma fonte de som no teto, a posição deve ser de 1,5 m acima do nível do piso, diretamente abaixo da fonte. Os resultados de medição adicionais não podem ser padronizados ou normalizados. Devem ser relatados separadamente e não podem ser incluídos na média das posições 1, 2 e 3 do microfone.

7 Medição do tempo de reverberação

O tempo de reverberação é medido em bandas de oitava no intervalo de frequências de 63 Hz a 8 000 Hz de acordo com a EN ISO 3382.

8 Correção para o som residual

A medição do nível de pressão sonora residual deve ser feita imediatamente antes ou depois da medição do nível de pressão sonora do equipamento predial.

O som residual deve ser determinado em bandas de oitava com o nível de pressão sonora contínuo equivalente durante um período de aproximadamente 30 s. Devem ser utilizadas as mesmas posições dos microfones adotadas nas medições do nível de pressão sonora do equipamento predial. Calcular a média energética do nível de pressão sonora residual nas três posições antes de corrigir o nível de pressão sonora do equipamento predial. Este método só é adequado desde que o som residual seja aproximadamente constante no tempo.

Se o nível de pressão sonora residual for inferior a 10 dB ou maior que o nível de pressão sonora do equipamento predial, nenhuma correção deve ser feita.

Se o nível de pressão sonora residual estiver entre 4 dB e 10 dB abaixo do nível de pressão sonora do equipamento predial, o nível de pressão sonora medido deve ser corrigido usando as seguintes Equações (7) a (9):

$$L = L_1 - K \text{ dB} \quad (7)$$

$$K = -10 \log(1 - 10^{-0,1 \times \Delta L}) \text{ dB} \quad (8)$$

$$\Delta L = L_1 - L_2 \text{ dB} \quad (9)$$

onde

- L é o nível de pressão sonora corrigido, em decibels;
- L_1 é o nível de pressão sonora em banda de oitava medido do equipamento predial, incluindo o som residual, em decibels;
- L_2 é o nível de pressão sonora residual em banda de oitava, em decibels;
- K é o valor de correção em banda de oitava, em decibels.

Uma diferença de 4 dB corresponde a um valor de correção de 2,2 dB. Se a diferença for inferior a 4 dB, o valor de correção deve ser limitado a 2,2 dB, e no relatório deve ser declarado que o resultado da medição é influenciado pelo som residual. Para comparação com os limites de som, o resultado da medição pode ser considerado como o limite superior do nível de pressão sonora do equipamento predial. Deve ser indicado se o som residual está ou não influenciando o nível de pressão sonora do equipamento predial ponderada em A e em C.

NOTA Se o som residual estiver variando com o tempo - por exemplo, causado pelo tráfego rodoviário - uma correção confiável pode não ser feita. No entanto, os níveis máximos de pressão sonora do som residual podem ser determinados ao longo de um período de 10 min a 15 min em uma das posições dos microfones. Se o nível máximo for superior a 10 dB ou mais abaixo do nível de pressão sonora do equipamento predial, o resultado pode ser considerado válido sem correção. Também pode ser útil monitorar o sinal no momento de selecionar o intervalo de tempo adequado para as medições e verificar a validade em todas as bandas de oitava pertinentes.

9 Precisão

Na Tabela 2 são apresentadas as estimativas do desvio-padrão associado à reprodutibilidade. Os valores são estimados com base em um número limitado de medições em fontes sonoras constantes no tempo [1]. Flutuações do nível de pressão sonora da fonte aumentarão a incerteza de medição, particularmente para os níveis máximos de pressão sonora.

Tabela 2 – Estimativa do desvio-padrão associado à reprodutibilidade

Frequências de bandas de oitava Hz	Desvio-padrão de reprodutibilidade dB
31,5	1,5
63	1,5
125	1,5
250	1,5
500	1,2
1 000 a 8 000	1,0
Ponderação em A	0,8 ^a
Ponderação em C	1,1 ^a
^a Válido para um som constante com um espectro sonoro relativamente plano na faixa de frequências de 100 Hz a 8 000 Hz e com uma diferença entre o nível de pressão sonora do equipamento predial e o nível de pressão sonora residual de pelo menos 10 dB.	

Flutuações do nível de pressão sonora da fonte aumentam a incerteza de medição, particularmente para os níveis máximos de pressão sonora.

10 Relatório de ensaio

O relatório de ensaio deve conter as seguintes informações:

- a) o nome e endereço do laboratório do ensaio;
- b) o nome e endereço da organização ou da pessoa que solicitou o ensaio;
- c) a data do ensaio;
- d) referência a este documento;
- e) uma identificação do ambiente onde foi medido o nível de pressão sonora do equipamento predial;
- f) uma descrição das características construtivas pertinentes;
- g) uma descrição exata do equipamento ensaiado;
- h) informações detalhadas sobre as condições de operação e os ciclos de operação (por exemplo, período de um ciclo), caso se desviem do Anexo B;
- i) para instalações hidráulicas:
 - 1) normativo:
 - a posição das torneiras e registros;
 - uma descrição de todos os aspectos pertinentes da instalação da água e das condições de operação;
 - 2) opcional:
 - a pressão de fluxo (sistema de água fria e quente);
 - a vazão e tempo de reabastecimento das cisternas;
 - a fabricação e o destino da válvula ou dispositivo;
 - a classe sonora e a vazão de válvulas ou dispositivos classificados de acordo com a EN ISO 3822-1;
 - a vazão, pressão estática e pressão de fluxo das válvulas durante o ensaio;
 - o volume e tempo de enchimento da caixa de descarga (se possível);
- j) as posições dos microfones;
- k) a constante de tempo para L_{pmax} ;
- l) o resultado do ensaio (anotação indicada na Tabela 1 deve ser utilizada). Para os valores ponderados em A e/ou ponderados em C, o espectro ponderado correspondente da banda de oitava deve ser sempre informado (valores corrigidos). Para os valores ponderados em A, o espectro deve ser informado no intervalo de frequências de 63 Hz a 8 000 Hz e, para valores ponderados em C, o espectro deve ser informado para o intervalo de frequências de 31,5 Hz a

8 000 Hz. Se o som contiver componentes tonais claramente audíveis, isto deve ser indicado no relatório;

- m) o tempo de reverberação em bandas de oitava, se determinado;
- n) som residual em bandas de oitava;
- o) instrumentação utilizada, com a data da última calibração por laboratório acreditado;
- p) qualquer desvio do método de ensaio;
- q) a data da última verificação do cumprimento das Normas Europeias pertinentes deve ser registrada.



Anexo A (normativo)

Valor de correção de ponderação em A e ponderação em C

Tabela A.1 – Valores de correção para a ponderação em A e a ponderação em C

	31,5 (Hz)	63 (Hz)	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 000 (Hz)	2 000 (Hz)	4 000 (Hz)	8 000 (Hz)
A (dB)	–	–26,2	–16,1	–8,6	–3,2	0	+1,2	+1,0	–1,1
C (dB)	–3,0	–0,8	–0,2	0	0	0	–0,2	–0,8	–3,0

NOTA BRASILEIRA Esta Norma não apresenta valor para a banda de 31,5 Hz na ponderação A. Porém, conforme IEC 61672-1 este valor é de –39,4 dB.

Anexo B

(normativo)

Condições de operação e ciclos de operação para medir o nível máximo de pressão sonora e o nível de pressão sonora contínuo equivalente

B.1 Princípios gerais

B.1.1 Geral

A seguir, as condições de operação e os ciclos de operação são dados para os equipamentos prediais mais comuns em edifícios. Estes só devem ser utilizados se não forem contrários aos requisitos e regulamentos nacionais. No entanto, o equipamento predial não mencionado a seguir pode ser medido de acordo com os princípios estabelecidos neste documento. As condições de operação e o ciclo operacional escolhidos devem então ser relatados em detalhes.

B.1.2 Nível máximo de pressão sonora ($L_{\max}$)

Neste Anexo, $L_{\max}$ é utilizado como um símbolo geral para as respectivas grandezas dadas na Tabela 1. O princípio básico para medir o nível máximo de pressão sonora é que o equipamento predial em ensaio durante a medição seja operado – automática ou manualmente – dentro dos limites do uso prático normal. Para equipamentos prediais com um nível sonoro constante, o nível máximo de pressão sonora é determinado durante um período de medição de aproximadamente 30 s. Para equipamento predial com som que varia com o tempo, o nível máximo de pressão sonora é determinado para uma operação típica, por exemplo, durante o período de abertura e fechamento de uma torneira de água.

B.1.3 Nível de pressão sonora contínuo equivalente (L_{eq})

Neste Anexo, o L_{eq} é usado como um símbolo geral para as respectivas grandezas dadas na Tabela 1. O princípio básico para medir o nível de pressão sonora contínuo equivalente é que o tempo de integração corresponda a um ciclo operacional típico do equipamento predial em ensaio.

Para torneiras de água, o nível de pressão sonora contínuo equivalente é medido com a torneira fixa na posição, que gere o nível de pressão sonora mais elevado.

B.2 Instalações de água

B.2.1 Condições gerais de operação

Para medições de som de torneiras de água, normalmente a água deve ser drenada da pia, *box* de banho ou banheira durante a medição.

Deve-se assegurar que todas as funções estejam em funcionamento normal (pressão da água, vazão etc.). Para instalações de água, os registros devem estar completamente abertos ou, quando tal não for o caso, a posição deve ser relatada. A medição e o relatório da pressão do fluxo e da vazão de fluxo da válvula são opcionais.

Normalmente, o nível de pressão sonora de instalações sanitárias não é medido no ambiente onde a instalação é montada, mas exclusivamente em ambientes vizinhos (por exemplo, habitações vizinhas).

$L_{\max}$:

O nível máximo de pressão sonora em cada posição do microfone é determinado para uma condição de operação e ciclo de operação específicos da instalação em ensaio, conforme prescrito em B.2.2 a B.2.6.

A medição em instalações de água é iniciada antes que a instalação seja operada e para após o ciclo operacional ter terminado

L_{eq} :

Em relação às torneiras de água, a medição é realizada com a torneira ajustada na posição que gere o nível de pressão sonora mais elevado (consultar B.2.2, ciclo de operação para o nível de pressão sonora contínuo equivalente).

B.2.2 Torneira de água

a) Condições de operação:

$L_{\max}$ e L_{eq} :

Se a saída da torneira ou válvula for móvel, ela deve ser colocada na posição mais próxima do meio da pia (para outras condições de operação, ver B.2.1).

b) Ciclos de operação:

$L_{\max}$:

Torneiras com uma entrada: abrir a torneira completamente, aguardar alguns segundos e depois fechar a torneira.

Válvulas de mistura com controles independentes semelhantes para água quente e fria: Abrir a torneira quente completamente, abrir a torneira fria, aguardar alguns segundos, fechar a torneira quente e fechar a torneira fria.

Válvulas de mistura com um controle de função dupla para vazão e temperatura: Abrir o controle completamente no ajuste de temperatura média, diminuir a temperatura para o mínimo e aumentar a temperatura ao máximo, esperar até que a temperatura máxima seja atingida e então fechar o controle.

Válvulas de mistura com controles independentes para vazão e temperatura: Abrir o controle de fluxo completamente no ajuste de temperatura média, diminuir a temperatura para o mínimo e aumentar a temperatura ao máximo, esperar até que a temperatura máxima seja atingida e então fechar o controle.

Válvulas de mistura termostática: Abrir a torneira completamente na temperatura média, diminuir a temperatura para o mínimo e, em seguida, aumentar a temperatura ao máximo e então fechar a torneira.

L_{eq} :

O tempo de integração é de aproximadamente 30 s.

Torneiras com uma entrada: abrir a torneira e encontrar a posição que gere o nível de pressão sonora mais elevado. As torneiras devem ser mantidas nesta posição durante a medição.

Válvulas de mistura com controles independentes semelhantes para água quente e fria: abrir a torneira quente e a torneira fria e encontrar a posição que gere o nível de pressão sonora mais elevado. As torneiras devem ser fixadas nesta posição durante a medição.

Válvulas de mistura com um controle de função dupla para fluxo e temperatura: abrir a torneira e encontrar a posição que gere o nível de pressão sonora mais elevado no ajuste de temperatura média. As torneiras devem ser mantidas nesta posição durante a medição. O nível de pressão sonora com as torneiras na posição de água quente e na posição de água fria, respectivamente, deve ser verificado. O mais elevado dos três níveis é o resultado da medição.

Válvulas de mistura com controles independentes para vazão e temperatura, e válvulas termostáticas: abrir a torneira e encontrar a posição que gere o nível de pressão sonora mais elevado no ajuste de temperatura média. As torneiras devem ser mantidas nesta posição durante a medição. O nível de pressão sonora com a torneira na posição de água quente e na posição de água fria, respectivamente, deve ser verificado. O mais elevado dos três níveis é o resultado da medição.

B.2.3 Box de banho

a) Condições de operação

L_{max} e L_{eq} :

O chuveiro deve ser colocado no suporte de parede na sua posição mais alta acima do nível do chão e o chuveiro deve ser direcionado para o piso do *box* (para outras condições de operação, ver B.2.1).

b) Ciclo de operação

A medição é realizada de acordo com B.2.2.

Se for necessária uma distinção entre o nível de pressão sonora originado pelo som de impacto da água que salta no piso do *box* e o nível de pressão sonora originado pela utilização das válvulas, a água deve ser drenada sem som (medição das válvulas sozinha).

B.2.4 Banheira

a) Condições de operação

L_{max} e L_{eq} :

Se a torneira da banheira for uma combinação de um bocal exclusivamente para encher a banheira e um chuveiro separado, as duas funções devem ser consideradas separadamente. Se não houver fixação na parede, o chuveiro deve ser mantido a uma altura acima do fundo da banheira de aproximadamente 1,5 m. O esvaziamento da banheira deve ocorrer simultaneamente com a medição (para condições operacionais adicionais, ver B.2.1).

b) Ciclo de operação $L_{\max}$ e L_{eq} :

A medição é realizada de acordo com B.2.2 e, se a banheira for equipada com chuveiro, de acordo com B.2.3. Se for necessária uma distinção entre o nível de pressão sonora originado pelo som de impacto da água que salta no fundo da cuba e o nível de pressão sonora originado pela utilização das válvulas, a água deve ser drenada sem som (medição apenas das válvulas).

B.2.5 Enchimento e esvaziamento de pias e banheiras**a) Condições de operação** $L_{\max}$ e L_{eq} :

Se o nível de pressão sonora proveniente do enchimento e esvaziamento de pias e banheiras for medido separadamente, o ralo é fechado e a pia/banheira é enchida até a metade do nível máximo durante a medição. A água quente e fria é misturada igualmente com a(s) torneira(s) na(s) posição(ões) totalmente aberta(s) (para condições operacionais adicionais, ver B.2.1).

O ralo é aberto e uma nova medição é realizada durante o período de esvaziamento.

b) Ciclo de operação $L_{\max}$:

A medição é realizada primeiro durante o enchimento e depois durante o período de esvaziamento.

 L_{eq} :

O tempo de integração é igual ao período de enchimento e período de esvaziamento.

B.2.6 Vaso sanitário**a) Condições de operação** $L_{\max}$ e L_{eq} :

O som de um vaso sanitário consiste em parte do som da descarga da água e em parte do som gerado quando a cisterna é reabastecida. Válvulas de descarga e cisternas de lavagem devem ser operadas até a parada final. No caso de uma cisterna de lavagem, o nível de pressão sonora é medido quando a válvula de alimentação é totalmente aberta e até que a válvula de alimentação seja fechada (para outras condições de operação, ver B.2.1).

b) Ciclo de operação $L_{\max}$:

A medição é realizada durante um ciclo completo de descarga (lavagem/reabastecimento).

NOTA 1 O nível máximo de pressão sonora gerado exclusivamente pela lavagem do vaso sanitário pode ser determinado despejando-se sete litros de água de um balde diretamente na bacia do vaso sanitário em cerca de 3 s.

L_{eq} :

O tempo de integração deve corresponder a um ciclo completo de descarga (lavagem/reabastecimento).

NOTA 2 Para um vaso sanitário, convém que o nível de pressão sonora contínuo equivalente seja complementado pelo nível máximo de pressão sonora ponderada em A, medido de acordo com B.2.6.

B.3 Ventilação mecânica

a) Condições de operação

L_{max} e L_{eq} :

A parte de um sistema de ventilação colocada em uma residência normalmente consiste de aberturas nas salas de estar e banheiros para ventilação de conforto e exaustores nas cozinhas.

Geralmente, os sistemas operados manualmente devem ser ajustados para a posição com o mais alto nível de pressão sonora, normalmente a velocidade máxima e/ou a posição totalmente aberta da ventilação. Antes de fazer medições, deve-se verificar se o sistema foi ajustado ao fluxo de ar correto.

NOTA 1 Na regulamentação de desempenho, pode-se afirmar que convém que os sistemas de ventilação operados manualmente sejam medidos em um nível mais baixo que o máximo para a medição na residência a qual o sistema pertence.

NOTA BRASILEIRA A expressão em inglês "*building Code Regulations*" foi traduzida por "regulamentação de desempenho".

NOTA 2 Os exaustores ligados a um sistema de ventilação comum a todo o edifício podem gerar um som considerável quando a ventilação está totalmente fechada. Uma medição com o capuz nesta condição operacional pode ser apropriada.

b) Ciclo de operação

L_{max} :

Funcionamento contínuo. O tempo de medição é de aproximadamente 30 s.

L_{eq} :

O tempo de integração é de aproximadamente 30 s.

B.4 Equipamentos prediais para aquecimento e refrigeração

a) Condições de operação

L_{max} e L_{eq} :

Para sistemas de aquecimento individuais, a medição tem que ser realizada durante o funcionamento simultâneo do queimador sob carga total, bomba de circulação, ventilador e bomba de fornecimento de combustível (fluxo máximo de água normal; fluxo de ar máximo normal).

Os sistemas de resfriamento devem ser colocados na posição com o nível de pressão sonora mais elevado.

b) Ciclo de operação

$L_{\max}$:

Para sistemas de aquecimento, iniciar a partir de condições frias. Operar com carga total. Abrir e fechar lentamente cada aparelho (torneiras para elementos de aquecimento; reguladores de dispositivos de ar) e parar.

Para sistemas de refrigeração, o tempo de medição deve ser de aproximadamente 30 s.

L_{eq} :

O tempo de integração é de aproximadamente 30 s.

NOTA Para sistemas de aquecimento, convém que o nível de pressão sonora contínuo equivalente seja complementado pelo nível máximo de pressão sonora ponderada em A, medido durante a operação de cada aparelho (tomadas para elementos de aquecimento; reguladores de dispositivos de ar) de acordo com B.4.

$L_{\max}$ e L_{eq} :

Para medições de níveis de pressão sonora de radiadores, o fluxo de água deve ser estabilizado na posição do termostato para a maior temperatura ambiente possível. Depois disso, procurar a posição do termostato que gere o nível máximo de som constante.

B.5 Elevador

a) Condições de operação

$L_{\max}$ e L_{eq} :

O elevador deve ser carregado com 1 ou 2 pessoas. A carga e o número de pessoas no elevador durante a medição devem ser relatados.

b) Ciclo de operação

$L_{\max}$ e L_{eq} :

Iniciar o movimento do elevador a partir do pavimento mais baixo possível. Parar em cada pavimento intermediário. Abrir e fechar a porta (se for manual, sem forçar). Quando o elevador chegar ao pavimento mais alto de seu eixo, chama-lo de volta diretamente para o pavimento mais baixo possível e, em seguida, abrir e fechar a porta.

NOTA Para medições em elevadores, convém que o nível de pressão sonora contínuo equivalente seja complementado, de preferência, pelo menos com o nível máximo de pressão sonora ponderada em A.

B.6 Duto de lixeira

a) Condições de operação

O duto deve estar livre de resíduos.

b) Ciclo de operação

L_{max} :

Do andar superior, dois objetos são desprendidos simultaneamente.

Os objetos devem consistir em um tubo com extremidades abertas e um comprimento de 0,1 m de cloreto de polivinil não plastificado ou de material com características semelhantes. O diâmetro externo nominal deve ser de 50 mm e a espessura da parede de 3 mm. A massa por metro deve ser de 0,7 kg/m.

O som proveniente do duto da lixeira deve ser determinado exclusivamente como o nível máximo de pressão sonora.

B.7 Aquecedores, sopradores, bombas e outros equipamentos prediais auxiliares

a) Condições de operação

Funcionamento contínuo sob condições normais (carregadas)

b) Ciclo de operação

L_{max} e L_{eq} :

Para aparelhos manualmente controlados, deve ser usado um ciclo de partida – operação – parada.

Para equipamento predial controlado automaticamente, um ciclo completo deve ser usado (incluindo partida/parada, se pertinente).

O tempo de integração para a medição do nível de pressão sonora contínuo equivalente deve corresponder à duração do ciclo de operação.

B.8 Porta do estacionamento com motor

a) Condições de operação

L_{max} e L_{eq} :

A porta do estacionamento deve estar em operação normal.

b) Ciclo de operação

L_{max} :

Abrindo e fechando a porta.

L_{eq} :

O tempo de integração deve corresponder a um ciclo completo de abertura e fechamento da porta.

B.9 Outros tipos de equipamentos prediais

a) Condições de operação

Para outros tipos de equipamentos prediais que não são mencionados neste documento, as condições de operação para uso normal devem ser selecionadas para a medição.

b) Ciclo de operação

Para outros tipos de equipamentos prediais que não são mencionados neste documento, o ciclo operacional para uso normal deve ser selecionado para a medição.

O tempo de integração para a medição do nível de pressão sonora contínuo equivalente deve corresponder à duração do ciclo de operação.

Bibliografia

- [1] Nordtest Project Report no. 1347-97 "Measurement of sound pressure levels at low frequencies in rooms", SP Swedish National Testing and Research Institute, SP-report 1997:27.
- [2] EN ISO 3822-1, *Acoustics – Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations – Part 1: Method of measurement (ISO 3822-1:1999)*.

